Faculté Polydisciplinaire de Larache - Université Abdelmalek Essaâdi

Contrôle Final (Rattrapage - S8 - 2023) Durée : 1h30

1ère année de Master : MMA

Module : Calcul Stochastique

1. **(6 pts)** Soit $X_1,\ X_2, X_3, \ldots$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d) de moyenne μ et de variance σ^2. Soit N une variable aléatoire qui prend des valeurs entières non nulles et indépendante des X_i. Soit

$$S = X_1 + X_2 + \ldots + X_N$$

Montrez que
(a) $\mathbb{E}[S] = \mu\mathbb{E}[N]$.
(b) $var[S] = \sigma^2\mathbb{E}[N] + \mu^2 var[N]$.

2. **(6 pts)** On veut calculer la variance de cette intégrale d'Itô : $\displaystyle\int_0^T B_t dB_t$. Pour cela utiliser la propriété d'isométrie d'Itô (sans la démontrer)

$$\mathbb{E}\left[\left(\left(\int_0^T \Delta_t dB_t\right)^2\right)\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T \Delta_t^2 dt\right].$$

et commencez par calculer dB_t^2 en utilisant la formule d'Itô.

3. **(8 pts)** Soit B_t un mouvement brownien standard.

(a) Résoudre l'équation différentielle stochastique suivante en l'intégrant de 0 à T.

$$dX_t = tdt - dB_t$$

(b) Soit l'équation $dY_t = tdt - dB_t$. Parmi les choix suivants, lequel décrit la relation entre X_t et Y_t en supposant que B_t est le même mouvement brownien et que $X_0 = Y_0$. (Justifiez votre choix)

(i) $X_t = Y_t$ p.s ?
(ii) X_t n'est pas égal à Y_t presque sûrement mais ils ont la même distribution ?
(iii) X_t n'est pas égal à Y_t presque sûrement et ils n'ont pas la même distribution ?

(c) Tracez un croquis d'une trajectoire (typique) de Y_t (son allure approximative).